Atividade Aula 06

01- Crie uma coleção estacoes_embed onde cada estação contenha:
A-) Nome
B-) Localização
C-) Sensores (array)
D-) Leituras (array de documentos com temperatura e umidade)
Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_embed.insertMany([
    {
      nome: "Estação Central", localização: "Jacareí",
      sensores: [ "temperatura", "umidade" ],
      leituras: [
        { temperatura: 28, umidade: 55, data: "2026-03-28" },
        { temperatura: 26, umidade: 60, data: "2026-03-27" }
      ]
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69c962ec4c75e0b982dfc2e9')
    }
  }
```

02- Liste todas as estações que possuem o sensor de temperatura

```
>_MONGOSH
    'localização': 'Jacareí',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 28,
        umidade: 55,
        data: '2026-03-28'
      },
      {
        temperatura: 26,
        umidade: 60,
        data: '2026-03-27'
      }
    ]
  },
  _id: ObjectId('69c964914c75e0b982dfc2eb')
}
{
  '0': {
    nome: 'Estação Norte',
    'localização': 'São José dos Campos',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
```

03-

Crie A-) Coleção *estacoes_ref*

B-) Coleção *leituras_ref*

Relacione usando estacaoId.

Insira: A-) 2 estações

B-) 3 leituras para cada estação

```
>_MONGOSH

> db.estacoes_ref.insertMany([
    { _id: 3, nome: "Estação Central", localizacao: "Jacareí" },
    { _id: 4, nome: "Estação Sul", localizacao: "Jacareí" }
  ]);
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': 3,
      '1': 4
    }
  }
> db.leituras_ref.insertMany([
    { estacaoId: 3, temperatura: 20, umidade: 80 },
    { estacaoId: 3, temperatura: 21, umidade: 78 },
    { estacaoId: 3, temperatura: 19, umidade: 82 },
    { estacaoId: 4, temperatura: 24, umidade: 65 },
    { estacaoId: 4, temperatura: 23, umidade: 67 },
    { estacaoId: 4, temperatura: 25, umidade: 63 }
  ]);
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f4'),
      '1': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f5'),
      '2': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f6'),
      '3': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f7'),
      '4': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f8'),
      '5': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f9')
    }
```

03-

Utilize $lookup para retornar:

A-) Nome da estação

B-) Suas leituras

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_ref.aggregate([
    {
      $lookup: {
        from: "leituras_ref",
        localField: "_id",
        foreignField: "estacaoId",
        as: "leituras"
      }
    },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        nome: 1,
        leituras: 1
      }
    }
  ])
< {
    nome: 'Estação Sul',
    leituras: [
      {
        _id: ObjectId('69c966564c75e0b982dfc2ee'),
        estacaoId: 1,
        temperatura: 20,
        umidade: 80
      },
      {
        _id: ObjectId('69c966564c75e0b982dfc2ef'),
        estacaoId: 1,
```

05-

A-) Qual modelo é mais rápido para leitura?

O Embedding, porque todos os dados já estão no mesmo documento, evitando a necessidade de cruzar coleções igual ao $lookup.

B-) Qual modelo é mais escalável?

O Referencing.

C-) Em um sistema com milhões de leituras, qual escolheria?

O Referencing.

D-) Justifique sua escolha:

Documentos no MongoDB têm um limite de tamanho de 16MB. Se usarmos Embedding para milhões de leitura, o documento excederá esse limite e ficará pesado.

O Referencing mantém a flexibilidade e permite que os dados cresçam indefinidamente em documentos separados.